# 冷却法测量金属的比热容

## 一． 实验目的

1. **知识目标：** 理解牛顿冷却定律，掌握用冷却法测定金属比热容的基本原理与方法。
2. **技能目标：** 测定铁、铝和铜在 100℃时的比热容，并与标准值进行比较；测量金属的比热容随温度变化的关系曲线，并分析其物理机制。
3. **科学素养目标：** 理解金属的冷却速率与环境之间的温差关系，以及进行测量的实验条件。 培养学生数据记录、处理与分析能力，提升实验设计与误差分析的综合素养。

## 二．实验重点和难点

### 2.1 重点

1. 冷却定律的物理意义及其在比热容测量中的应用。
2. 热电偶的测温原理与电压—温度转换方法。
3. 冷却速率在同一温度点的测量与比较。

### 2.2 难点

1. 冷却过程中温度变化的实时记录与时间测量的准确性。
2. 系统热交换条件的一致性控制。
3. 实验误差来源的分析与控制。

## 三．实验背景

比热容是物质的重要热学参数，表征单位质量物质升高或降低单位温度所需吸收或放出的热量。对于材料科学、工程设计和地球科学等领域至关重要。

18 世纪以前，人们对“热”的认识充满困惑。主流的“热质说”将热视为一种无重量的流体，虽能解释许多现象，却无力回答一个关键问题：为何对同等质量的不同物质（如铁块与水）加热，升高相同的温度所需的热量截然不同？

1760 年，英国化学家、物理学家约瑟夫·布莱克设计了一系列精巧的混合法实验，通过精密的混合法实验，澄清了热量和温度这两个不同的概念。发现质量相同的不同物质，上升到相同温度所需的热量不同，从而提出了比热容的概念来描述物质的这种内在属性。这标志着热学从定性描述走向定量科学的关键一步，约瑟夫·布莱克被后世誉为“定量热学之父”。

冷却法是一种经典的量热学方法，基于牛顿冷却定律，其核心物理思想基于牛顿冷却定律：在有限温差下，物体的冷却速率与其比热容成反比。通过测量样品在自然冷却过程中的温度变化速率，推算出其比热容。本实验采用铜为标准样品，利用其已知比热容，测定铁、铝在 100℃时的比热容。

为了实现温度的精确测量，本实验引入了热电偶测温技术。热电偶测温技术是一种将微小的温度变化转换成可精确测量的电学信号，即热电势变化的传感技术。热电势是指在由两种不同导体（或半导体）组成的闭合回路中，由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电势差，其产生源于塞贝克（Seebeck）效应（又称作第一热电效应）。产生 Seebeck 效应的机理，对于半导体和金属是不相同的。半导体产生 Seebeck 效应的主要原因是热端的载流子往冷端扩散的结果，一般，半导体的 Seebeck 系数较大，可达数百 μV/K。金属产生 Seebeck 效应的机理较为复杂，一是电子从热端向冷端的扩散。这里的扩散不是浓度梯度，而是热端的电子具有更高的能量和速度所造成的。二是电子自由程的影响。因为金

属中虽然存在许多自由电子，但对导电有贡献的主要是 Fermi 能级附近 2kT 范围内的传导电子。这些电子的平均自由程与遭受散射（声子散射、杂质和缺陷散射）的状况和能态密度随能量的变化情况有关。一般金属的 Seebeck 系数较小，为 0～10μV/K。

热电偶测温技术因其测量范围广、响应快、精度高，广泛应用于工业与科研领域。本实验通过热电偶将温度信号转换为电信号，实现温度的精确测量。

# 四、 实验原理

### 4.1 比热容的定义

单位质量的物质，其温度升高或降低 1℃所吸收（或放出）的热量称为该物质的比热容，其值随温度而变化。

$$c = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

比热容实验测量的关键在于：如何精确、孤立地向待测金属样品输入已知热量△Q，并测量其产生的温升 △t。

比热容的测量方法常用的有绝热法、混合法和冷却法。绝热法利用绝热容器防止热量散失，通过测量加热物质所需的热量和时间来计算比热容。混合法是将已知比热容的物质与待测物质混合，通过测量混合前后的温度变化来计算待测物质的比热容。冷却法是已知标准样品的比热容，通过将标准样品和待测物质加热到一定温度后，置于环境中自然冷却，通过测量冷却过程中的温度随时间变化来计算比热容。用冷却法测定金属或液体的比热容是量热学中常用的方法之一。

### 4.2 冷却法测量比热容

冷却法是一种动态测量方法，它不追求绝热，而是在相同环境下，比较待测金属样品与比热容已知的标准样品的冷却速率。

将质量为 $M_1$ 的金属样品加热后，放到较低温度的介质（例如室温的空气）中，样品将会逐渐冷却。单位时间的热量损失（△Q/△t）与温度下降的速率成正比，于是得到下式：

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = c_1 M_1 \frac{\Delta \theta_1}{\Delta t} \qquad (1)$$

（1）式中 $C_1$ 为该金属样品在温度 $\theta_1$ 时的比热容，$\frac{\Delta \theta_1}{\Delta t}$ 为金属样品在 $\theta_1$ 的温度下降速率。

牛顿冷却定律指出，当物体表面与周围存在温度差时，单位时间从单位面积散失的热量与温度差成正比。牛顿冷却定律是牛顿在 1700 年通过实验确定的，在强迫对流时与实际符合较好，在自然对流时只在温度差不太大时才成立。根据牛顿冷却定律有：

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \alpha_1 S_1 (\theta_1 - \theta_0)^m \qquad (2)$$

（2）式中 $\alpha_1$ 为热交换系数，$S_1$ 为该样品外表面的面积，m 为常数（强迫对流 m=1,自然对流 m=5/4），$\theta_1$ 为金属样品的温度，$\theta_0$ 为周围介质的温度。由式（1）和（2），可得

$$c_1 M_1 \frac{\Delta \theta_1}{\Delta t} = \alpha_1 S_1 (\theta_1 - \theta_0)^m \qquad (3)$$

同理，对质量为 $M_2$，比热容为 $C_2$ 的另一种金属样品：

$$c_2 M_2 \frac{\Delta\theta_1}{\Delta t} = \alpha_2 S_2 (\theta_1 - \theta_0)^m \qquad (4)$$

由式（3）和（4），可得：

$$\frac{c_2 M_2 \frac{\Delta\theta_2}{\Delta t}}{c_1 M_1 \frac{\Delta\theta_1}{\Delta t}} = \frac{\alpha_2 S_2 (\theta_2 - \theta_0)^m}{\alpha_1 S_1 (\theta_1 - \theta_0)^m}$$

所以

$$c_2 = c_1 \frac{M_1 \frac{\Delta\theta_1}{\Delta t}}{M_2 \frac{\Delta\theta_2}{\Delta t}} \frac{\alpha_2 S_2 (\theta_2 - \theta_0)^m}{\alpha_1 S_1 (\theta_1 - \theta_0)^m}$$

假设两样品的形状尺寸都相同（例如细小的圆柱体），即 $S_1=S_2$；两样品的表面状况也相同（如涂层、色泽等），而周围介质（空气）的性质当然也不变，则有 $\alpha_1 = \alpha_2$。于是当周围介质温度不变（即室温 $\theta_0$ 恒定），两样品又处于相同温度 $\theta_1 = \theta_2 = \theta$ 时，上式可以简化为：

$$c_2 = c_1 \frac{M_1 (\frac{\Delta\theta}{\Delta t})_1}{M_2 (\frac{\Delta\theta}{\Delta t})_2} \qquad (5)$$

在相同温差和表面条件下，冷却速率与样品的热容成反比。已知标准金属样品的比热容 $C_1$、质量 $M_1$；待测样品的质量 $M_2$ 及两样品在温度 θ 时冷却速率之比，就可以求出待测的金属材料的比热容 $C_2$。

热电偶的热电动势与温度的关系在同一小温差范围内可以看成线性关系，即

$$\frac{(\frac{\Delta\theta}{\Delta t})_1}{(\frac{\Delta\theta}{\Delta t})_2} = \frac{(\frac{\Delta E}{\Delta t})_1}{(\frac{\Delta E}{\Delta t})_2} \qquad (6)$$

当两样品的温度下降范围 Δθ 相同，式（5）可以进一步简化为：

$$c_2 = c_1 \frac{M_1 (\Delta t)_2}{M_2 (\Delta t)_1} \qquad (7)$$

已知铜在 100℃时的比热容为：$c_{cu}$=0.0940 (cal/g℃)

# 五、 实验内容与步骤

## 5.1 实验器材

本实验装置由加热仪和测试仪组成。加热仪的加热装置可通过调节手轮自由升降。被测

样品安放在有较大容量的防风圆筒即样品室内的底座上，测温热电偶放置于被测样品内的小孔中。当加热装置向下移动到底后，对被测样品进行加热；样品需要降温时则将加热装置移上。仪器内设有自动控制限温装置，防止因长期不切断加热电源而引起温度不断升高。

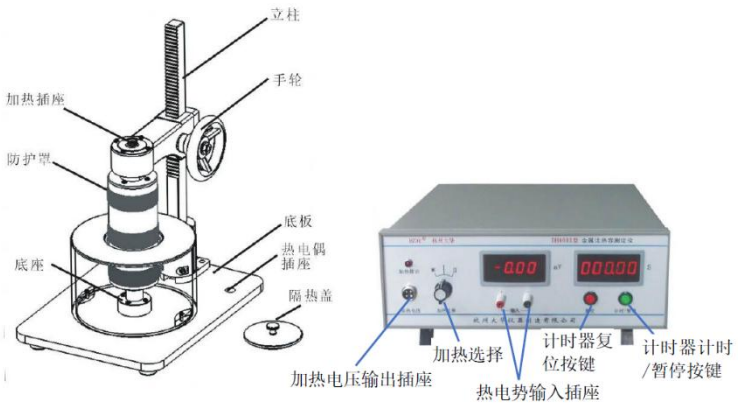


**图 1　DH4603 型冷却法金属比热容测量仪**

测量试样温度采用常用的铜－康铜做成的热电偶(其热电势约为 0.042mV/°C)，其分度表见附录 1 所示。将热电偶的冷端置于 $t_0$ 环境温度中，带有测量扁叉的一端接到测试仪的“输入”端。热电势差的二次仪表由高灵敏、高精度、低漂移的放大器放大加上满量程为 20 mV 的三位半数字电压表组成，假设热电偶热端温度为 $T$，毫伏电压表实际测量得到的热电势可以表示为 $E_{(T,\ t0)}$（表示热电偶冷端环境温度为 $t_0$ 时，热电偶热端和冷端之间的电势差）。考虑到 $t_0$ 不一定为 0°C，需采用如下公式对热电势进行修正：

$$E_{(T,\ 0°C)}=E_{(T,\ t0)}+E_{(t0,\ 0°C)}$$

则热电偶热端温度 T 的测量方法如下：

（1）$E_{(T,\ t0)}$ 用毫伏电压表测量得到；

（2）通过温度计测量环境温度 $t_0$，然后查热电偶分度表得到 $t_0$ 时的热电势 $E_{(t0,\ 0°C)}$；

（3）根据计算得到 $E_{(T,\ 0°C)}$，查热电偶分度表得到对应的温度 $T$。

## 5.2 实验前准备

1. 先连接好加热仪和测试仪，共有加热四芯线和热电偶线两组线。热电偶冷端置于环境温度为 $t_0$ 的条件下（如果是室温环境，可用实验室温度计记录室温 $t_0$ 值）。

2. 选取长度、直径、表面光洁度尽可能相同的三种金属样品（铜、铁、铝）用天平秤出它们的质量 $M_0$。

3、使热电偶端的铜导线与数字表的正端相连；冷端铜导线与数字表的负端相连。

## 5.3 测量冷却时间

本实验以铜样品为标准样品，测定铁、铝等样品在 100°C或其他温度时的比热容。

加热样品，当样品加热到 150°C（此时热电势显示 $E(T，t_0)= E_{(T,\ 0°C)}- E_{(t0,\ 0°C)}$；其中 $E_{(150°C,\ 0°C)}$和 $E_{(t0,\ 0°C)}$ 可以通过查热电偶分度表得到，分别对应温度为 150°C和 $t_0$ 时的热电势。如室温为 6°C 时，$E(T，6°C)= E_{(150°C,\ 0°C)}- E_{(6°C,\ 0°C)}$=6.702-0.234=6.468 mV）时，切断电源移去加热源，样品继续安放在与外界基本隔绝的有机玻璃圆筒内自然冷却（筒口须盖上盖子），记

录样品在 100℃附近的冷却速率 $(\frac{\Delta\theta}{\Delta t})_{\theta=100℃}$ 。具体是记录样品从 102℃（数字电压表上示值从 $E_1(T, 6℃)= E_{(102℃,0℃)}- E_{6℃,0℃)}$=4.371-0.234=4.137 mV）降温到 98℃ ($E_2 = E(98℃，t0) = 4.184 - 0.234 = 3.95mV$ )所需的时间 $\Delta t$ （因为数字电压表上的值显示数字是跳跃性的，所以 $E_1$、$E_2$ 只能取附近的值），从而计算 $(\frac{\Delta E}{\Delta t})_{E=4.28mV}$ 。按铁、铜、铝的次序，分别测量其温度下降速度，每一样品应重复测量 5 次。

## 5.4 数据记录与分析

1. 热电偶冷端温度： $t_0$ =_____ ℃

2. 样品质量

**表 1 试样质量（g）**

| 次数 / 样品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 $\bar{m}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | | | | | | |
| Fe | | | | | | |
| A1 | | | | | | |

3. 样品热电势显示值由 102℃对应的 $E_1=E_{(102℃，t0)}=E_{(102℃，0℃)}-E_{(t0，0℃)}$下降到 98℃时的 $E_2=E_{(98℃，t0)}=E_{(98℃，0℃)}-E_{(t0，0℃)}$所需时间（单位为 S）

表 1 样品由 102℃下降到 98℃所需时间（单位为 S）

| 次数 / 样品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 △t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | | | | | | |
| Cu | | | | | | |
| A1 | | | | | | |

以铜为标准：$C_1=C_{Cu}$=0.0940 cal/（g K）

铁： $c_2 = c_1 \frac{M_1(\Delta t)_2}{M_2(\Delta t)_1} =$ Cal/（g K）

铝： $c_3 = c_1 \frac{M_1(\Delta t)_3}{M_3(\Delta t)_1} =$ Cal/（g K）

**注意事项：**

（1）仪器的加热指示灯亮，表示正在加热；如果连接线未连好或加热温度过高（超过 200℃）导致自动保护时，指示灯不亮。升到指定温度后，应切断加热电源。

（2）注意：测量降温时间时，按“计时”或“暂停”按钮应迅速、准确，以减小人为计时误差。

（3）更换样品时请采用镊子，以免烫伤，应注意使被测样品垂直放置。

（4）加热装置向下移动时，动作要慢，以使加热装置能完全套住被测样品。

## 5.5 提高层实验

### 5.5.1 模块 A：物理实验与科学

1. 设计实验验证牛顿冷却定律的适用条件，分析其局限性。

**改变温差范围：** 不仅测量 100℃附近的冷却速率，还测量 120℃、80℃、60℃等不同温度下的冷却速率。绘制冷却曲线（温度-时间曲线）和冷却速率与温差的双对数图。

**在不同初始温差**下，探究线性回归拟合的偏差，讨论辐射散热在高温差下的影响。

2. 探究非理想散热机制的影响，学习修正模型与不确定度评估方法。

**辐射散热修正实验：**在空气中测量铜样品从 150℃至 30℃的完整冷却曲线。

**冷却介质影响：**在静止空气、低速风扇气流、恒温水浴等不同介质中，冷却速率的变化规律。

### 5.5.2 模块 B：物理实验与工程

将冷却理论应用于工程散热问题，理解散热结构设计与优化。

1 散热结构效能对比实验

设计不同的散热模型：

a. 裸露金属圆柱

b. 抛光或者增加散热结构

c. 表面涂覆高辐射材料

在相同加热功率下，测量各结构的冷却速率，计算等效热阻。

2 强制对流散热实验

搭建风道系统，研究不同风速对冷却速率的影响。测量不同风速下的冷却系数，绘制风速－冷却效率关系曲线。

### 5.5.3 模块 C：物理实验与工程-智能测温与数据建模

结合传感器技术、数据采集与机器学习方法，实现冷却过程的智能监测与预测。

【思考题】

1. 为什么实验应该在防风筒（即样品室）中进行？

2. 测量三种金属的冷却速率，并在图纸上绘出冷却曲线，如何求出它们在同一温度点的冷却速率？

**附录 1　铜—康铜热电偶分度表**

| 温度（℃） | 热电势（mV） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -10 | -0.383 | -0.421 | -0.458 | -0.496 | -0.534 | -0.571 | -0.608 | -0.646 | -0.683 | -0.720 |
| -0 | 0.000 | -0.039 | -0.077 | -0.116 | -0.154 | -0.193 | -0.231 | -0.269 | -0.307 | -0.345 |
| 0 | 0.000 | 0.039 | 0.078 | 0.117 | 0.156 | 0.195 | 0.234 | 0.273 | 0.312 | 0.351 |
| 10 | 0.391 | 0.430 | 0.470 | 0.510 | 0.549 | 0.589 | 0.629 | 0.669 | 0.709 | 0.749 |
| 20 | 0.789 | 0.830 | 0.870 | 0.911 | 0.951 | 0.992 | 1.032 | 1.073 | 1.114 | 1.155 |
| 30 | 1.196 | 1.237 | 1.279 | 1.320 | 1.361 | 1.403 | 1.444 | 1.486 | 1.528 | 1.569 |
| 40 | 1.611 | 1.653 | 1.695 | 1.738 | 1.780 | 1.882 | 1.865 | 1.907 | 1.950 | 1.992 |
| 50 | 2.035 | 2.078 | 2.121 | 2.164 | 2.207 | 2.250 | 2.294 | 2.337 | 2.380 | 2.424 |
| 60 | 2.467 | 2.511 | 2.555 | 2.599 | 2.643 | 2.687 | 2.731 | 2.775 | 2.819 | 2.864 |
| 70 | 2.908 | 2.953 | 2.997 | 3.042 | 3.087 | 3.131 | 3.176 | 3.221 | 3.266 | 3.312 |
| 80 | 3.357 | 3.402 | 3.447 | 3.493 | 3.538 | 3.584 | 3.630 | 3.676 | 3.721 | 3.767 |
| 90 | 3.813 | 3.859 | 3.906 | 3.952 | 3.998 | 4.044 | 4.091 | 4.137 | 4.184 | 4.231 |
| 100 | 4.277 | 4.324 | 4.371 | 4.418 | 4.465 | 4.512 | 4.559 | 4. 607 | 4.654 | 4.701 |
| 110 | 4.749 | 4.796 | 4.844 | 4.891 | 4.939 | 4.987 | 5.035 | 5.083 | 5.131 | 5.179 |
| 120 | 5.227 | 5.275 | 5.324 | 5.372 | 5.420 | 5.469 | 5.517 | 5.566 | 5.615 | 5.663 |
| 130 | 5.712 | 5.761 | 5.810 | 5.859 | 5.908 | 5.957 | 6.007 | 6.056 | 6.105 | 6.155 |
| 140 | 6.204 | 6.254 | 6.303 | 6.353 | 6.403 | 6.452 | 6.502 | 6.552 | 6.602 | 6.652 |
| 150 | 6.702 | 6.753 | 6.803 | 6.853 | 6.903 | 6.954 | 7.004 | 7.055 | 7.106 | 7.156 |
| 160 | 7.207 | 7.258 | 7.309 | 7.360 | 7.411 | 7.462 | 7.513 | 7.564 | 7.615 | 7.666 |
| 170 | 7.718 | 7.769 | 7.821 | 7.872 | 7.924 | 7.975 | 8.027 | 8.079 | 8.131 | 8.183 |
| 180 | 8.235 | 8.287 | 8.339 | 8.391 | 8.443 | 8.495 | 8.548 | 8.600 | 8.652 | 8.705 |
| 190 | 8.757 | 8.810 | 8.863 | 8.915 | 8.968 | 9.024 | 9.074 | 9.127 | 9.180 | 9.233 |
| 200 | 9.286 | | | | | | | | | |

注意：不同的热电偶的输出会有一定的偏差，所以以上表格的数据仅供参考。